KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 6 - CHUYÊN ĐỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tên bài học: BÀI 1: NGUỒN GỐC CỦA AI VÀ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH (Mức Hiểu và Vận dụng)

Môn học: Tin học 6

Thời lượng: 02 tiết (Tiết 1: Trực tuyến; Tiết 2: Trực tiếp)

1. Mục tiêu

1.1. Về kiến thức:

- **(6.A1.1)** Giải thích được AI là sản phẩm do con người tạo ra, lập trình và điều khiển để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể; AI không tự sinh ra và không hoạt động độc lập với con người. Nêu được ví dụ về một số công cụ AI quen thuộc trong đời sống hằng ngày và chỉ ra được vai trò của con người trong việc tạo ra chúng.
- **(6.A1.2)** Trình bày được vai trò của AI chỉ là công cụ hỗ trợ hoạt động của con người; con người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm khi sử dụng AI.

1.2. Về năng lực đặc thù AI:

NLa: Tư duy lấy con người làm trung tâm

- **(1)** Hiểu vai trò quyết định và trách nhiệm của con người khi sử dụng AI;

1.3. Về năng lực chung:

- **(2) Tự chủ và tự học:** Chủ động phân bổ thời gian tự truy cập hệ thống LMS ở nhà, hoàn thành video học tập và các bài trắc nghiệm tương tác đúng hạn.
- **(3) Giao tiếp và hợp tác:** Tích cực thảo luận nhóm, phân công nhiệm vụ rõ ràng và hợp tác để sắm vai xử lý tình huống thực tiễn trên lớp.

- **(4) Giải quyết vấn đề và sáng tạo:** Phân tích được nguyên nhân sự cố trong tình huống giả định (lỗi do phần mềm hay con người) và đề xuất cách giải quyết hợp tình, hợp lí.

1.4. Về phẩm chất:

- **(5) Trách nhiệm:** Nhận thức rõ bản thân phải tự chịu trách nhiệm đối với các quyết định và kết quả học tập của mình, không đổ lỗi cho các công cụ máy móc hỗ trợ.

2. Thiết bị dạy học và học liệu

2.1. Giáo viên

2.2. Học sinh

3. Tiến trình dạy học

3.1. Tiến trình dạy học

Hoạt động học (thời gian)	**Mục tiêu**	**Nội dung dạy học trọng tâm**	**PPDH/ KTDH**	**Phương án đánh giá**	**Phương án ứng dụng CNTT (Phương pháp - Công cụ)**
Hoạt động 1: Khởi động(5 phút)	(2)	Trả lời 2 câu hỏi khảo sát ngắn trên LMS: 1. Theo em, AI tự sinh ra hay do con người tạo ra?	Dạy học vấn đáp trực tuyến.	Quan sát quá trình tham gia (LMS log).	LMS để tạo câu hỏi khảo sát (Công cụ Quiz / Survey / Mentimeter nhúng vào LMS).

Hoạt động học (thời gian)	Mục tiêu	Nội dung dạy học trọng tâm	PPDH/ KTDH	Phương án đánh giá	Phương án ứng dụng CNTT (Phương pháp - Công cụ)
		2. Hãy kể tên 1 ứng dụng có trí tuệ nhân tạo mà em biết.			
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (40 phút)					
Hoạt động 2.1: Bản chất của AI - AI do ai tạo ra? (20 phút)	(6.A1.1), (1), (2)	Học sinh xem video tương tác về bản chất AI. Nội dung nhấn mạnh: - AI là công nghệ do con người dẫn dắt (human-led). - Vai trò của con người trong các bước tạo ra AI: thu thập và xử lý dữ liệu, thiết kế thuật toán, triển khai sử dụng. - Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm neo chặn (pop-up) xuất hiện giữa video để	Dạy học trực tuyến (E-learning), Tự học có hướng dẫn qua Video.	Kết quả trắc nghiệm neo chặn (hệ thống tự chấm). Tiến trình hoàn thành video trên LMS (phải xem đạt 100%).	Gói SCORM video tương tác tích hợp công cụ H5P / Edpuzzle trên hệ thống LMS.

Hoạt động học (thời gian)	Mục tiêu	Nội dung dạy học trọng tâm	PPDH/ KTDH	Phương án đánh giá	Phương án ứng dụng CNTT (Phương pháp - Công cụ)
		kiểm tra mức độ hiểu bài.			
Hoạt động 2.2: AI quanh ta (20 phút)	(6.A1.1), (1), (2)	Học sinh tham gia bài tập Game hóa kéo-thả (Drag & Drop). - **Nhiệm vụ 1:** Kéo thả các hình ảnh thiết bị vào 2 cột "Có dùng AI" (VD: Google dịch, Mở khóa khuôn mặt) và "Không dùng AI" (VD: Máy tính bỏ túi, Quạt máy). - **Nhiệm vụ 2:** Ghép nối công cụ AI với "Hành động của con người". (VD: Ghép "Trợ lý ảo giọng nói" với "Con người cung cấp hàng triệu mẫu	Dạy học trực tuyến qua Trò chơi (Gamification).	Điểm số tự động của bài tập kéo thả trên LMS (cài đặt điều kiện Pass: đạt tối thiểu 8/10 điểm).	Công cụ thiết kế bài tập tương tác Wordwall hoặc H5P (dạng Drag and Drop) nhúng trực tiếp vào LMS.

Hoạt động học (thời gian)	Mục tiêu	Nội dung dạy học trọng tâm	PPDH/ KTDH	Phương án đánh giá	Phương án ứng dụng CNTT (Phương pháp - Công cụ)
		giọng nói để máy tính học").			
Hoạt động 2.3: Quyền quyết định thuộc về ai? (10 phút)	6.A1.2, (1), (3)	- AI là công cụ hỗ trợ (như xe đạp điện), không thay thế con người. - Con người phải giám sát (human oversight) và chịu trách nhiệm giải trình (human-accountable).	Thuyết trình ngắn, đàm thoại.	Lắng nghe, gọi HS nhắc lại nguyên tắc cốt lõi.	Slide trình chiếu hình ảnh trực quan (Xe đạp điện vs Robot hút bụi).
Hoạt động 3. Luyện tập					
Hoạt động 3: Luyện tập (20 phút)	6.A1.2, (3), (4)	Phân tích 2 tình huống (Case study) về lỗi sai khi dùng AI (VD: dùng AI làm bài tập bị sai kiến thức). HS xác định trách nhiệm	Dạy học hợp tác (Thảo luận nhóm 4-6 HS).	Chấm điểm phần trình bày và lập luận trên bảng phụ của nhóm.	Máy chiếu hiển thị tình huống.

Hoạt động học (thời gian)	Mục tiêu	Nội dung dạy học trọng tâm	PPDH/ KTDH	Phương án đánh giá	Phương án ứng dụng CNTT (Phương pháp - Công cụ)
		thuộc về ai và vì sao.			
Hoạt động 4. Vận dụng					
Hoạt động 4: Vận dụng (15 phút)	6.A1.2, (5)	Lập "Quy tắc làm chủ AI": Mỗi HS viết 1 quy tắc NÊN/KHÔNG NÊN khi dùng AI thể hiện trách nhiệm cá nhân.	Thực hành cá nhân.	Đánh giá tính thực tế của các quy tắc trên giấy note.	Không dùng máy tính (Dùng giấy note và bảng lớp).

3.2. Các hoạt động học

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Trực tuyến không đồng bộ trên LMS) - 5 phút

a. Mục tiêu: (2)

b. Nội dung: HS truy cập LMS, trả lời 2 câu hỏi khảo sát ngắn: (1) Theo em, AI tự sinh ra hay do con người tạo ra? (2) Hãy kể tên 1 ứng dụng có AI mà em biết.

c. Sản phẩm: Dữ liệu câu trả lời của HS được ghi nhận và thống kê trên hệ thống LMS.

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** GV thiết lập câu hỏi khảo sát trên LMS (dạng Quiz/Survey). Thông báo qua nhóm lớp yêu cầu HS hoàn thành trước thời hạn quy định (trước Tiết 1).
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS sử dụng thiết bị cá nhân, đăng nhập tài khoản LMS, suy nghĩ và nhập câu trả lời.
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** Hệ thống LMS tự động thu thập dữ liệu, tổng hợp tỷ lệ phần trăm các lựa chọn và danh sách ứng dụng AI học sinh kể tên.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV xuất báo cáo thống kê trên LMS để đánh giá mức độ hiểu biết ban đầu của lớp, từ đó có phương án điều chỉnh nhịp độ cho các hoạt động tiếp theo.

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (40 phút trực tuyến + 10 phút trực tiếp)

Hoạt động 2.1: Bản chất của AI - AI do ai tạo ra? (Trực tuyến - 20 phút)

a. Mục tiêu: (6.A1.1), (1), (2).

b. Nội dung: HS tự học có hướng dẫn thông qua việc xem Video tương tác. Nội dung video nhấn mạnh: AI là công nghệ do con người dẫn dắt (human-led); các bước tạo ra AI (thu thập dữ liệu, thiết kế thuật toán). HS phải trả lời các câu hỏi pop-up neo chặn giữa video.

c. Sản phẩm: Tiến trình xem video đạt 100% (LMS log) và kết quả đúng của các câu hỏi trắc nghiệm pop-up.

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** GV cấu hình gói SCORM video trên LMS. Yêu cầu HS xem kỹ video, trả lời các câu hỏi xuất hiện ngẫu nhiên để mở khóa phần tiếp theo.
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS tự học ở nhà. Tập trung theo dõi video, suy nghĩ và chọn đáp án cho các câu hỏi trắc nghiệm chặn ngang.

- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** Điểm số và tiến độ hoàn thành của từng HS được LMS lưu lại tự động trong sổ điểm điện tử.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV kiểm tra log hệ thống, tuyên dương những HS hoàn thành sớm và đúng 100%; nhắc nhở HS chưa hoàn thành.

Hoạt động 2.2: AI quanh ta (Trực tuyến - Trò chơi Gamification - 20 phút)

a. Mục tiêu: (6.A1.1), (1), (2).

b. Nội dung: HS tham gia bài tập kéo-thả (Drag & Drop) gồm 2 nhiệm vụ: (1) Phân loại thiết bị "Có dùng AI" và "Không dùng AI". (2) Ghép nối công cụ AI với "Hành động của con người" (VD: Trợ lý ảo - Con người cung cấp dữ liệu giọng nói).

c. Sản phẩm: Điểm số bài tập kéo thả trên LMS (Đạt điều kiện tối thiểu 8/10 điểm).

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** GV cài đặt bài tập H5P/Wordwall trên LMS. Thiết lập ràng buộc (Restriction): HS phải hoàn thành Hoạt động 2.1 mới được mở khóa HĐ 2.2. Yêu cầu HS đạt tối thiểu 8/10 điểm (được làm lại nhiều lần).
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS thao tác kéo thả trên màn hình để phân loại và ghép nối các khái niệm.
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** Hệ thống chấm điểm tự động. HS tự xem lại các câu sai (nếu có) và thực hiện lại cho đến khi đạt yêu cầu.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV ghi nhận kết quả tự học, đánh giá năng lực phân biệt AI của học sinh thông qua báo cáo hệ thống.

Hoạt động 2.3: Quyền quyết định thuộc về ai? (Trực tiếp trên lớp - 10 phút)

a. Mục tiêu: (6.A1.2), (1), (3).

b. Nội dung: Tìm hiểu nguyên tắc "Con người trong vòng lặp" (Human in the loop) và trách nhiệm giải trình của con người (Human accountability) thông qua hình ảnh so sánh chiếc xe đạp điện và robot hút bụi.

c. Sản phẩm: Câu trả lời trực tiếp của HS, HS ghi nhớ được nguyên tắc: AI là công cụ hỗ trợ, con người ra quyết định và chịu trách nhiệm.

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** GV trình chiếu 2 hình ảnh: "Xe đạp điện" (cần người lái, nhân lên sức người) và "Robot hút bụi" (tự chạy). Đặt câu hỏi: *"Khi sử dụng AI trong học tập, vai trò của em nên giống người đi xe đạp điện hay người chủ của robot hút bụi? Vì sao?"*
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS quan sát hình ảnh, liên hệ thực tế, suy nghĩ cá nhân.
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** GV gọi 2-3 HS trình bày quan điểm. Các HS khác bổ sung ý kiến.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV chốt kiến thức:
    - AI giống như chiếc xe đạp điện, giúp ta đi nhanh hơn nhưng con người phải cầm lái và điều hướng.
    - Con người phải giám sát các hệ thống AI. Nếu HS nộp một bài văn do AI viết sai kiến thức, lỗi thuộc về học sinh (người kiểm duyệt), không phải lỗi của AI.

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (Trực tiếp - 20 phút)

a. Mục tiêu: (6.A1.2), (3), (4).

b. Nội dung: Hoạt động nhóm. Phân tích 2 tình huống (Case study) về việc "tin tưởng mù quáng" vào AI.

- *Tình huống 1:* Bạn A dùng AI viết bài Lịch sử. AI bịa ra ngày tháng sai. A cãi cô giáo: "Tại máy viết sai chứ không phải em".
- *Tình huống 2:* Theo Google Maps chỉ đường tắt, tài xế lao xe xuống ruộng ngập nước.**c. Sản phẩm:** Bảng phụ trình bày kết quả phân tích của các nhóm (Xác định được lỗi ở đâu và ai chịu trách nhiệm).**d. Tổ chức thực hiện:**
- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** GV chia lớp thành các nhóm (4-6 HS/nhóm). Phát Phiếu học tập chứa 2 tình huống và bảng phụ. Yêu cầu nhóm thảo luận

trong 7 phút để trả lời: *(1) Nguyên nhân sự cố là do đâu? (2) Ai là người phải chịu trách nhiệm cuối cùng? Tại sao?*

- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS phân công thư ký, nhóm trưởng. Tiến hành thảo luận sôi nổi, đưa ra lập luận và ghi tóm tắt vào bảng phụ. GV quan sát, định hướng các nhóm đi lạc đề.
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** GV yêu cầu các nhóm treo bảng phụ lên bảng lớp. Mời đại diện 2 nhóm trình bày nhanh (1 phút/nhóm). Yêu cầu các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV nhận xét thái độ làm việc nhóm, đánh giá phần lập luận. Chốt lại: Con người không được phó mặc cho máy móc mà phải tham gia vào quá trình phân tích, kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng.

4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (Trực tiếp - 15 phút)

a. Mục tiêu: (6.A1.2), (5).

b. Nội dung: Cá nhân HS lập "Quy tắc làm chủ AI" (NÊN và KHÔNG NÊN) để thể hiện trách nhiệm khi sử dụng AI.

c. Sản phẩm: Các tờ giấy note chứa quy tắc cá nhân của HS, dán tại góc "Tuyên ngôn lớp 6...".

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** GV phát cho mỗi HS 1 tờ giấy note. Yêu cầu mỗi em viết 1 nguyên tắc "NÊN" hoặc "KHÔNG NÊN" của riêng mình để đảm bảo bản thân luôn làm chủ AI trong học tập. Thời gian viết: 3 phút.
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS suy nghĩ độc lập, viết quy tắc vào giấy (Ví dụ: *"Nên tự làm dàn ý trước khi nhờ AI góp ý", "Không nên chép bài của AI khi chưa đọc và kiểm tra lại"*).
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** Theo hiệu lệnh, từng dãy HS lần lượt lên dán giấy note vào không gian "Tuyên ngôn làm chủ AI" trên bảng lớp. GV chọn và đọc to 3-5 quy tắc thực tế, sáng tạo nhất trước lớp.

- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV tổng kết bài học, khen ngợi tinh thần trách nhiệm của tập thể lớp. Khẳng định lớp đã nắm vững cốt lõi của việc sử dụng AI. Nhắc nhở HS ôn lại bài và chuẩn bị nội dung cho Bài 2.

HỒ SƠ BÀI DẠY

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BÀI 1 TIẾT 1

Minh chứng cho nội dung "AI do con người dẫn dắt và tạo ra, không tự sinh ra" (Hoạt động 2.1):

- **Nguồn:** Trang 25 (Mục 3.3.1) và Trang 28 (Bảng 2).
- **Đoạn cần highlight:** *"Cultivate a critical understanding that AI is human-led and that the corporate and individual decisions of AI creators have a profound impact..."* và *"Demonstrate an awareness that AI is human-led..."*. (Tạm dịch: Xây dựng hiểu biết phản biện rằng AI là do con người dẫn dắt và các quyết định của những người tạo ra AI có tác động sâu sắc...).

teachers' progression will likely not follow a synchronous sequence across all five aspects. For instance, a teacher might demonstrate competence in AI foundations at the 'Deepen' level, while still working on ethics at the 'Acquire' level. Diagnostic tools to assess individual teachers' AI competencies should consequently be designed to map their strengths and weaknesses in each of the aspects and personalize training priorities and learning pathways.

3.3.1 Progression level 1: Acquire

'Acquire' is a rudimentary level of learning and the initial level of practical AI use, encompassing the essential set of AI competencies required by all teachers to evaluate, select and exploit AI tools effectively and ethically in their practice. At this level, teachers embark on acquiring and utilizing the most fundamental knowledge and skills to use AI. They are expected to learn to recognize both the benefits and risks associated with AI in education, underpinned by an understanding of human rights, social justice, and humanistic values. Teachers should also be expected to gain awareness of the essential ethical principles related to AI, acknowledging its human-led nature and the critical role humans play in its development. Additionally, at this stage, teachers should be equipped to apply basic AI techniques and locally accessible applications. In addition, teachers are expected to foster an appreciation of how AI can potentially bolster or diminish the quality of teaching. This foundational level of AI literacy also sets the stage for educators to integrate AI into their professional development.

In general, this level of AI competencies for teachers can be summarized as a set of 'teachers' AI literacy'. Supported by appropriate training and guidance, all teachers are expected to be able to:

1. **Cultivate** a critical understanding that AI is human-led and that the corporate and individual decisions of AI creators have a profound impact on human autonomy and rights. This critical understanding implies an awareness of the importance of human agency when evaluating and using AI tools.
2. **Develop** a basic understanding of typical ethical issues related to AI and to human–AI interactions as they relate to the protection of human rights, personal data, human agency, and linguistic and cultural diversity, and advocate for inclusion and environmental sustainability.
3. **Acquire** basic knowledge about what AI technology is and how AI models are trained, associated knowledge on data and algorithms, the main categories of AI technologies and examples of each, as well as the basic capacity to assess the appropriateness of specific AI tools for education and to use validated AI tools.
4. **Identify** and leverage the pedagogical benefits of AI tools to facilitate subject-specific lesson planning, teaching and assessment while mitigating the risks.
5. **Explore** the use of AI tools to enhance their professional development and reflective practices, assess their learning needs and personalize their learning pathways in the rapidly evolving educational landscape.

Chapter 4: The AI CFT specifications

This chapter provides detailed specifications on curricular goals and expected learning objectives that teacher training or support programmes can devise for each of the fifteen competency blocks. These goals and objectives are further illustrated by examples of activities teachers are expected to perform in various contexts, including in subject-specific and/or interdisciplinary teaching practices.

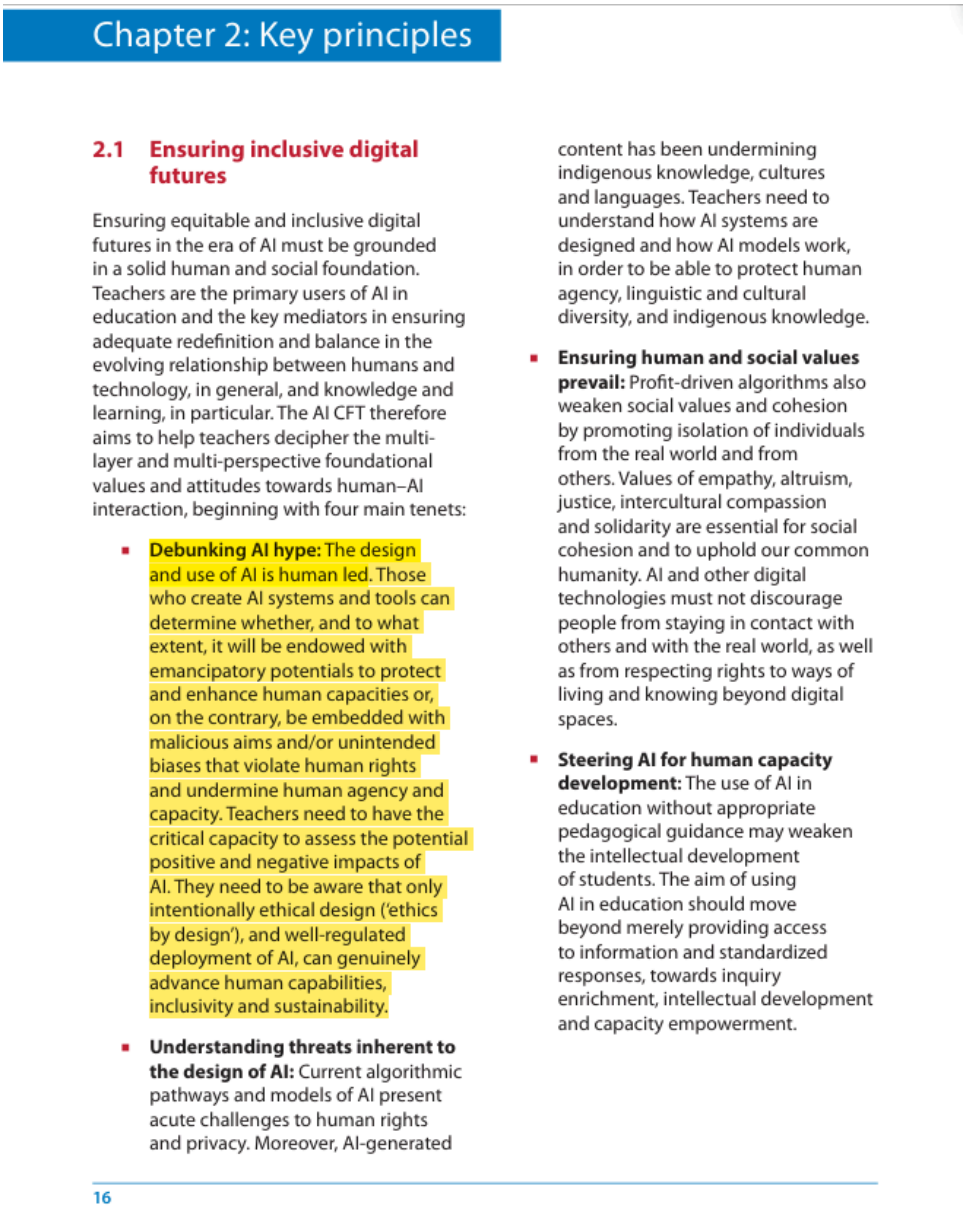
4.1 Progression level 1: Acquire

The overall curricular goal in the 'Acquire' level is to support all teachers to reach a basic level of AI competency or literacy required by the teaching profession across varied contexts. The following goals, learning objectives and examples of activities provide clarity as to what each competency block entails:

Table 2. Competency blocks, objectives and examples for progression level 1: Acquire

Progression level 1: Acquire				
	TEACHER COMPETENCY	CURRICULAR GOALS (CG) (Teacher training or support programmes should …)	LEARNING OBJECTIVES (LO) (Teachers can …)	CONTEXTUAL ACTIVITIES (Teachers can demonstrate the following attitudinal or behavioural changes)
Human-centred mindset	**1.1 Human agency:** Teachers have a critical understanding that AI is human-led, and that corporate and individual decisions of AI creators have a profound impact on human autonomy and rights, and are aware of the importance of human agency when evaluating and using AI tools.	CG1.1.1 Foster critical thinking on AI by organizing teachers to discuss and take perspectives on the dilemma of benefits offered by AI versus the risks of diminishing human autonomy and human agency; use specific AI tools as examples to support teachers to critically examine the benefits, limitations and risks of AI in local educational settings and with respect to their own responsibilities. CG1.1.2 Illustrate key steps in the life cycle of AI systems and guide teachers to understand how corporate and individual decisions of creators may affect the impact of AI. CG1.1.3 Highlight how overreliance on AI can undermine thinking skills and human agency. CG1.1.4 Offer practices of writing basic tips to help protect human agency when using AI in education, with a specific focus on students with special needs.	LO1.1.1 Critically reflect on the benefits, limitations and risks of specific AI tools in their local educational settings and the subject areas and grade levels they teach. LO1.1.2 Demonstrate an awareness that AI is human-led and the corporate and individual decisions of AI creators affect the impacts on human rights, human agency, individual lives, and societies. LO1.1.3 Outline the role of humans in the basic steps involved in AI development, from the collection and processing of data to the design of algorithms and functionalities of an AI system, to the deployment and use of AI tools. LO1.1.4 Understand the need to use basic measures to protect human agency in key steps regarding the design and use of AI systems by ensuring respect for data ownership, collection of data with consent, anti-bias data labelling and cleaning, discrimination-free AI algorithms, and user-friendly functions and interfaces.	**Unpack hype around AI:** Critically examine hype around concrete AI tools through basic risk-benefit analysis and by highlighting the central role of humans in using AI tools. **Understand why some AI tools should be banned:** Demonstrate a basic understanding of why some AI tools should be banned given their potential to diminish human agency and threaten human rights. **Spotlight risks**: List the potential ways in which teachers' and students' agency may be undermined by certain AI tools, as is the case, for example, with the use of large language models for essay writing. **Know basic dos and don'ts:** Write daily tips to promote human agency when using AI in teaching and to encourage student agency in harnessing and assessing AI.

- **Nguồn bổ sung:** Trang 16 (Mục 2.1).
- **Đoạn cần highlight:** *"Debunking AI hype: The design and use of AI is human led."*. (Tạm dịch: Xóa bỏ sự thổi phồng về AI: Việc thiết kế và sử dụng AI là do con người dẫn dắt).



Chapter 2: Key principles

2.1 Ensuring inclusive digital futures

Ensuring equitable and inclusive digital futures in the era of AI must be grounded in a solid human and social foundation. Teachers are the primary users of AI in education and the key mediators in ensuring adequate redefinition and balance in the evolving relationship between humans and technology, in general, and knowledge and learning, in particular. The AI CFT therefore aims to help teachers decipher the multi-layer and multi-perspective foundational values and attitudes towards human–AI interaction, beginning with four main tenets:

- **Debunking AI hype:** The design and use of AI is human led. Those who create AI systems and tools can determine whether, and to what extent, it will be endowed with emancipatory potentials to protect and enhance human capacities or, on the contrary, be embedded with malicious aims and/or unintended biases that violate human rights and undermine human agency and capacity. Teachers need to have the critical capacity to assess the potential positive and negative impacts of AI. They need to be aware that only intentionally ethical design ('ethics by design'), and well-regulated deployment of AI, can genuinely advance human capabilities, inclusivity and sustainability.
- **Understanding threats inherent to the design of AI:** Current algorithmic pathways and models of AI present acute challenges to human rights and privacy. Moreover, AI-generated content has been undermining indigenous knowledge, cultures and languages. Teachers need to understand how AI systems are designed and how AI models work, in order to be able to protect human agency, linguistic and cultural diversity, and indigenous knowledge.
- **Ensuring human and social values prevail:** Profit-driven algorithms also weaken social values and cohesion by promoting isolation of individuals from the real world and from others. Values of empathy, altruism, justice, intercultural compassion and solidarity are essential for social cohesion and to uphold our common humanity. AI and other digital technologies must not discourage people from staying in contact with others and with the real world, as well as from respecting rights to ways of living and knowing beyond digital spaces.
- **Steering AI for human capacity development:** The use of AI in education without appropriate pedagogical guidance may weaken the intellectual development of students. The aim of using AI in education should move beyond merely providing access to information and standardized responses, towards inquiry enrichment, intellectual development and capacity empowerment.

16

Minh chứng cho nội dung "Vai trò của con người trong các bước tạo ra AI (thu thập dữ liệu, thuật toán)" (Hoạt động 2.1):

- **Nguồn:** Trang 25 (Mục 3.3.1) và Trang 28 (Bảng 2).
- **Đoạn cần highlight:** *"Outline the role of humans in the basic steps involved in AI development, from the collection and processing of data to the design of algorithms and functionalities of an AI system, to the deployment and use of AI tools."*. (Tạm dịch: Vạch ra vai trò của con người trong các bước cơ bản của quá trình phát triển AI, từ thu thập và xử lý dữ liệu đến thiết kế thuật toán và chức năng của hệ thống AI, cho đến triển khai và sử dụng).

Chapter 4: The AI CFT specifications

This chapter provides detailed specifications on curricular goals and expected learning objectives that teacher training or support programmes can devise for each of the fifteen competency blocks. These goals and objectives are further illustrated by examples of activities teachers are expected to perform in various contexts, including in subject-specific and/or interdisciplinary teaching practices.

4.1 Progression level 1: Acquire

The overall curricular goal in the 'Acquire' level is to support all teachers to reach a basic level of AI competency or literacy required by the teaching profession across varied contexts. The following goals, learning objectives and examples of activities provide clarity as to what each competency block entails:

Table 2. Competency blocks, objectives and examples for progression level 1: Acquire

Progression level 1: Acquire				
	TEACHER COMPETENCY	CURRICULAR GOALS (CG) (Teacher training or support programmes should …)	LEARNING OBJECTIVES (LO) (Teachers can …)	CONTEXTUAL ACTIVITIES (Teachers can demonstrate the following attitudinal or behavioural changes)
Human-centred mindset	**1.1 Human agency:** Teachers have a critical understanding that AI is human-led, and that corporate and individual decisions of AI creators have a profound impact on human autonomy and rights, and are aware of the importance of human agency when evaluating and using AI tools.	CG1.1.1 Foster critical thinking on AI by organizing teachers to discuss and take perspectives on the dilemma of benefits offered by AI versus the risks of diminishing human autonomy and human agency; use specific AI tools as examples to support teachers to critically examine the benefits, limitations and risks of AI in local educational settings and with respect to their own responsibilities. CG1.1.2 Illustrate key steps in the life cycle of AI systems and guide teachers to understand how corporate and individual decisions of creators may affect the impact of AI. CG1.1.3 Highlight how overreliance on AI can undermine thinking skills and human agency. CG1.1.4 Offer practices of writing basic tips to help protect human agency when using AI in education, with a specific focus on students with special needs.	LO1.1.1 Critically reflect on the benefits, limitations and risks of specific AI tools in their local educational settings and the subject areas and grade levels they teach. LO1.1.2 Demonstrate an awareness that AI is human-led and the corporate and individual decisions of AI creators affect the impacts on human rights, human agency, individual lives, and societies. LO1.1.3 Outline the role of humans in the basic steps involved in AI development, from the collection and processing of data to the design of algorithms and functionalities of an AI system, to the deployment and use of AI tools. LO1.1.4 Understand the need to use basic measures to protect human agency in key steps regarding the design and use of AI systems by ensuring respect for data ownership, collection of data with consent, anti-bias data labelling and cleaning, discrimination-free AI algorithms, and user-friendly functions and interfaces.	**Unpack hype around AI:** Critically examine hype around concrete AI tools through basic risk-benefit analysis and by highlighting the central role of humans in using AI tools. **Understand why some AI tools should be banned:** Demonstrate a basic understanding of why some AI tools should be banned given their potential to diminish human agency and threaten human rights. **Spotlight risks**: List the potential ways in which teachers' and students' agency may be undermined by certain AI tools, as is the case, for example, with the use of large language models for essay writing. **Know basic dos and don'ts:** Write daily tips to promote human agency when using AI in teaching and to encourage student agency in harnessing and assessing AI.

Table 5. An example of designing assessment tools based on the AI CFT

Example of the design of an assessment on the 'Human-centred mindset' competency at the 'Acquire' level			
TEACHER COMPETENCY	Adapt the following learning objectives according to the prior knowledge and work responsibilities of the target group of teachers	Design assessment methods and items relevant to the domain of competency and the expected mastery level	Grading criteria for performance and latent competencies
Human agency: Teachers have a critical understanding that AI is human-led and that decisions of AI creators, whether corporate or individual, have a profound impact on human autonomy and rights; teachers are aware of the importance of human agency when evaluating and using AI tools.	LO1.1.1 Critically reflect on the benefits, limitations and risks of specific AI tools in their local educational settings, subject areas and teaching grade levels. LO1.1.2 Demonstrate an awareness that AI is human-led and the corporate or individual decisions of AI creators can impact human rights, human agency, individual lives, and societies. LO1.1.3 Outline the role of humans in the basic steps involved in AI development, from the collection and processing of data to the design of algorithms and functionalities of an AI system, to the deployment and use of AI tools. LO1.1.4 Understand the need to use basic measures to protect human agency in key steps regarding the design and use of AI systems by ensuring respect for data ownership, consent as the basis of data collection, anti-bias data labelling and cleaning, discrimination-free AI algorithms, and user-friendly functions and interfaces.	Write an essay to present your views on the benefits, limitations and risks of using facial recognition (or the auto-correct function of generative AI, or another common AI tool) in education. Design a poster or digital presentation on how the individual and corporate decisions of AI creators may affect teachers' rights, and the agency of both teachers and students. Exemplify an AI tool that should be banned according to the EU AI Act and explain why. Draft a list of daily tips to promote teachers' autonomous use of AI and to encourage student agency.	(To be specified in accordance with the adapted learning objectives and the type of the assessment items)

Minh chứng cho nội dung "Phân loại ví dụ công cụ AI và không phải AI" (Hoạt động 2.2):

- **Nguồn:** Trang 30 (Bảng 2, Mục 3.1).
- **Đoạn cần highlight:** *"Exemplify what AI is and is not, the main categories of AI techniques and AI technologies... locate and operate AI tools that are necessary for their daily work in local contexts."*. (Tạm dịch: Cho ví dụ về

những gì là AI và không phải là AI, các danh mục công nghệ AI chính... xác định và vận hành các công cụ AI cần thiết cho công việc/đời sống hàng ngày).

Acquire				
	TEACHER COMPETENCY	CURRICULAR GOALS (CG) (Teacher training or support programmes should …)	LEARNING OBJECTIVES (LO) (Teachers can …)	CONTEXTUAL ACTIVITIES (Teachers can demonstrate the following attitudinal or behavioural changes)
AI foundations and applications	**3.1 Basic AI techniques and applications:** Teachers are expected to acquire basic conceptual knowledge on AI, including: the definition of AI, basic knowledge of how AI models are trained, and associated knowledge on data and algorithms; main categories of AI technologies and examples of each; and the capacity to examine the appropriateness of specific AI tools for education and operate validated AI tools.	CG3.1.1 Adapt the level of difficulty of basic conceptual knowledge on AI according to teachers' responsibilities and prior experience with AI; illustrate how a specific AI tool is developed based on data and algorithms; and explain the basic methods used by AI tools to process data to generate their outputs. CG3.1.2 Support the hands-on operation of AI tools that are relevant to teachers' responsibilities to give a basic understanding of how these tools work; guide them to experience different types of AI tools and help them understand the technological advances of AI from previous generations of ICT tools, as well as the functional features of different categories of AI tools. CG3.1.3 Support users' testing of AI tools by introducing a rudimentary method for analysing the reliability and appropriateness of specific AI tools for local contexts and engaging teachers in trialing of the method. CG3.1.4 Support teachers to establish their own collection of AI tools, starting from recommending basic exemplar tools and guiding them to curate trustable AI relevant to their needs and local contexts with a particular consideration of open-source tools.	LO3.1.1 Demonstrate conceptual knowledge appropriate to their competencies and responsibilities on how AI systems are developed using data, algorithms and computing architecture; acquire relevant understanding and skills on data, algorithms and programming; and exemplify key steps including problem-scoping, design, training, testing, deployment, feedback and iteration. LO3.1.2 Exemplify what AI is and is not, the main categories of AI techniques and AI technologies, the novel capabilities that AI could actualize compared to previous generations of ICT tools, and the core functions of various categories of AI tools. LO3.1.3 Locate and operate AI tools that are necessary for their daily work in local contexts. LO3.1.4 Explain the importance of evaluating AI tools to ensure their accessibility, inclusivity, and reliability; undertake basic analyses of the appropriateness of specific AI tools for education in local contexts with particular attention to the impact on students with special needs. LO3.1.5 Start consolidating a personal collection of trustable AI tools that are necessary for life and work and relevant to the local language and culture. Investigate the extent to which locally relevant open-source AI tools are available or not.	**Conceptual mapping of how AI works:** Start to draw and iteratively update paper-based or digital concept maps showing how AI systems are developed and the workflow of decision-making regarding specific AI tools used in education. **Extension and enhancement of skills:** Extend knowledge on AI tools that are relevant to the teachers' responsibilities. Help them to enhance the fluency and breadth of their existing operational skills or to develop new skills. **'Navigation compass' for selection of AI tools:** Discern which tools are using AI and which ones are not, and the basic comparative advantages and limitations of ICT tools and AI tools used in local contexts. **Collection of appropriate AI tools:** Cooperate with other teachers and school managers to assess the appropriateness of specific tools being used or recommended by AI providers and discuss whether they should be adopted; collect validated AI tools, share open-source tools and start to curate a collection of trustable AI tools.

BÀI 1 TIẾT 2

1. Minh chứng cho Hoạt động 2: Hình ảnh "Xe đạp điện" và khái niệm "Con người trong vòng lặp"

- Tài liệu: *U.S. Department of Education (2023)*.
- Vị trí highlight: Khuyến nghị số 1 (Recommendation #1: Emphasize Humans in the Loop), Trang 53.
- Nội dung gốc: *"We envision a technology-enhanced future more like an electric bike and less like robot vacuums. On an electric bike, the human is fully aware and fully in control, but their burden is less, and their effort is multiplied by a complementary technological enhancement."*

Calling Education Leaders to Action

We summarize seven recommendations for policy action. These recommendations are for education leaders. In the introduction, we note the necessity of involving education constituents in determining policies for AI. We also observed throughout our listening sessions that people coming from many different roles in education all have passion, knowledge, and insights to contribute. In our view, all types of constituents can be education leaders. We are reluctant to suggest any constituent role is more important to advance any of the recommendations, but we call out specific needs for action within some of the recommendations where it is warranted.

Recommendation #1: Emphasize Humans in the Loop

We start with a central recommendation throughout this report. This recommendation was a clear constituent favorite. Indeed, across more than 700 attendees in our listening sessions, the predominant discussion tackled how constituents can achieve a consensus vision for AI-enabled edtech where humans are firmly at the center. The *Blueprint for an AI Bill of Rights* similarly calls for "access to timely human consideration and remedy by a fallback and escalation process if an automated system fails, it produces an error, or you would like to appeal or contest its impacts…" Building on this consensus, we call upon all constituents to adopt "humans in the loop" as a key criterion for educational use of AI.

We envision a technology-enhanced future more like an electric bike and less like robot vacuums. On an electric bike, the human is fully aware and fully in control, but their burden is less, and their effort is multiplied by a complementary technological enhancement. Robot vacuums do their job, freeing the human from involvement or oversight.

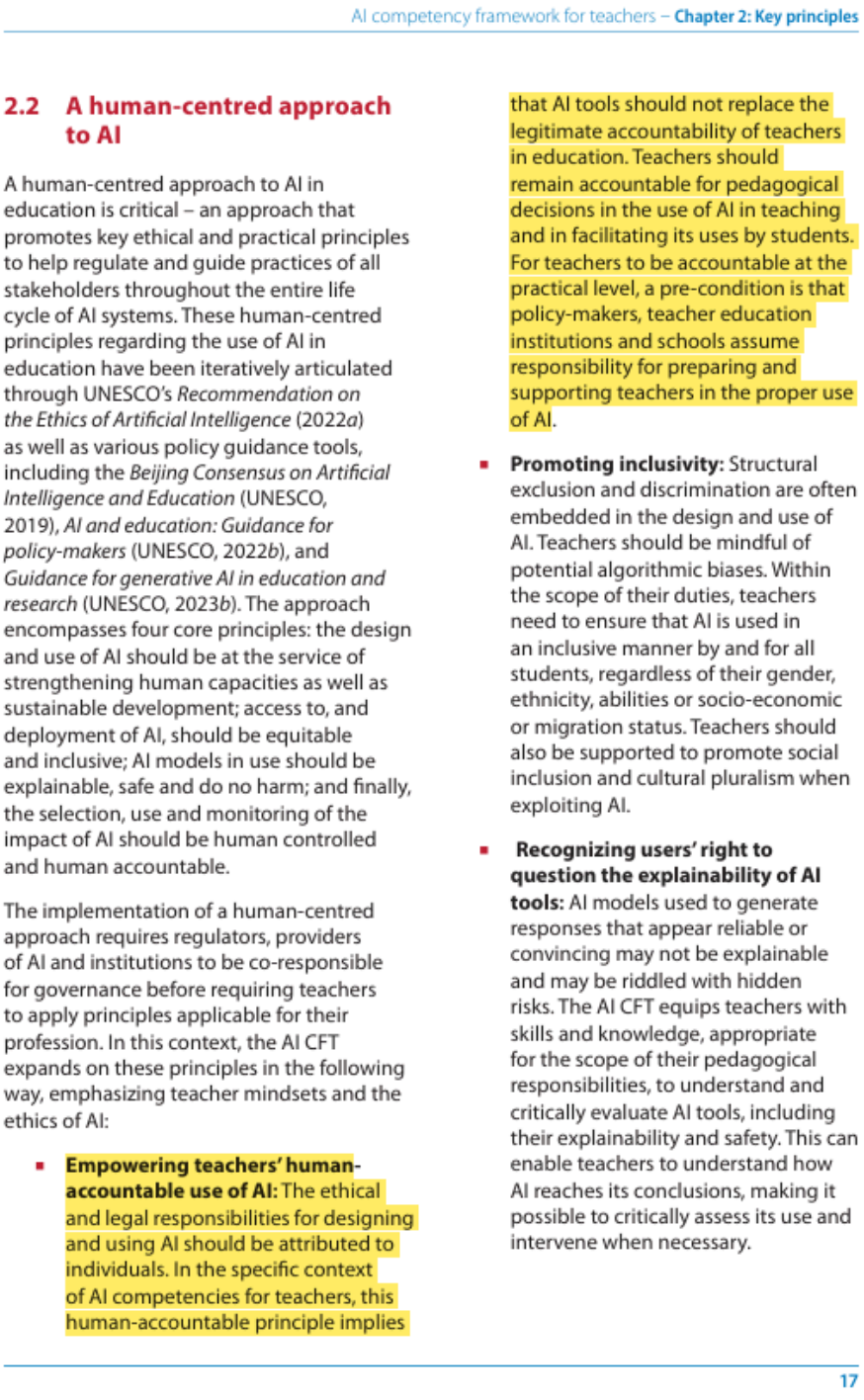
Although teachers should not be the only humans involved in loops, Figure 5 provided examples of three types of teacher loops that are central to education and can be used to illustrate what "human in the loop" means. Here, we use the example of an AI chatbot to elaborate on the meaning of the loops. First, as students become involved in extended interactions with AI chatbots, teachers will need to educate students about safe AI use, monitor their use, and provide human recourse when things go astray. Second, teachers are beginning to use chatbots to plan personalized instruction for their students; they will need to be involved in loops with other teachers to understand effective prompts, to know how to analyze AI-generated lesson plans for flaws, and to avoid the human tendency to overly trust AI systems and underapply human judgement. Third, teachers need to be involved in the design and evaluation of AI systems before they are used in classrooms and when needs for improvement are observed. In one example, to design AI-generated homework support for students, teachers' in-depth understanding of the

- Áp dụng: Đây là cơ sở khoa học để bạn đưa hình ảnh chiếc xe đạp điện vào giảng dạy cho học sinh lớp 6, giúp các em hiểu AI chỉ là công cụ nhân lên nỗ lực của con người, con người vẫn phải kiểm soát.

2. Minh chứng cho Hoạt động 2 & 3: Con người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm

- Tài liệu: *UNESCO (2024). AI Competency Framework for Teachers*.
- Vị trí highlight: Mục 2.2 - Empowering teachers' human-accountable use of AI, Trang 17.

- Nội dung gốc: *"...this human-accountable principle implies that AI tools should not replace the legitimate accountability of teachers in education."* (Nguyên tắc chịu trách nhiệm của con người ngụ ý rằng các công cụ AI không được thay thế trách nhiệm giải trình hợp pháp của con người).



2.2 A human-centred approach to AI

A human-centred approach to AI in education is critical – an approach that promotes key ethical and practical principles to help regulate and guide practices of all stakeholders throughout the entire life cycle of AI systems. These human-centred principles regarding the use of AI in education have been iteratively articulated through UNESCO's *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* (2022*a*) as well as various policy guidance tools, including the *Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education* (UNESCO, 2019), *AI and education: Guidance for policy-makers* (UNESCO, 2022*b*), and *Guidance for generative AI in education and research* (UNESCO, 2023*b*). The approach encompasses four core principles: the design and use of AI should be at the service of strengthening human capacities as well as sustainable development; access to, and deployment of AI, should be equitable and inclusive; AI models in use should be explainable, safe and do no harm; and finally, the selection, use and monitoring of the impact of AI should be human controlled and human accountable.

The implementation of a human-centred approach requires regulators, providers of AI and institutions to be co-responsible for governance before requiring teachers to apply principles applicable for their profession. In this context, the AI CFT expands on these principles in the following way, emphasizing teacher mindsets and the ethics of AI:

- **Empowering teachers' human-accountable use of AI:** The ethical and legal responsibilities for designing and using AI should be attributed to individuals. In the specific context of AI competencies for teachers, this human-accountable principle implies that AI tools should not replace the legitimate accountability of teachers in education. Teachers should remain accountable for pedagogical decisions in the use of AI in teaching and in facilitating its uses by students. For teachers to be accountable at the practical level, a pre-condition is that policy-makers, teacher education institutions and schools assume responsibility for preparing and supporting teachers in the proper use of AI.
- **Promoting inclusivity:** Structural exclusion and discrimination are often embedded in the design and use of AI. Teachers should be mindful of potential algorithmic biases. Within the scope of their duties, teachers need to ensure that AI is used in an inclusive manner by and for all students, regardless of their gender, ethnicity, abilities or socio-economic or migration status. Teachers should also be supported to promote social inclusion and cultural pluralism when exploiting AI.
- **Recognizing users' right to question the explainability of AI tools:** AI models used to generate responses that appear reliable or convincing may not be explainable and may be riddled with hidden risks. The AI CFT equips teachers with skills and knowledge, appropriate for the scope of their pedagogical responsibilities, to understand and critically evaluate AI tools, including their explainability and safety. This can enable teachers to understand how AI reaches its conclusions, making it possible to critically assess its use and intervene when necessary.

3. Minh chứng cho Hoạt động 3: Bắt buộc phải có sự giám sát của con người

- Tài liệu: *European Commission (2024). EU AI Act*.
- Vị trí highlight: Article 14 (Human oversight), Mục 1, Trang 60.
- Nội dung gốc: *"High-risk AI systems shall be designed and developed in such a way, including with appropriate human-machine interface tools, that they can be effectively overseen by natural persons during the period in which they are in use."*

Article 14

Human oversight

1. High-risk AI systems shall be designed and developed in such a way, including with appropriate human-machine interface tools, that they can be effectively overseen by natural persons during the period in which they are in use.

2. Human oversight shall aim to prevent or minimise the risks to health, safety or fundamental rights that may emerge when a high-risk AI system is used in accordance with its intended purpose or under conditions of reasonably foreseeable misuse, in particular where such risks persist despite the application of other requirements set out in this Section.

3. The oversight measures shall be commensurate with the risks, level of autonomy and context of use of the high-risk AI system, and shall be ensured through either one or both of the following types of measures:

(a) measures identified and built, when technically feasible, into the high-risk AI system by the provider before it is placed on the market or put into service;

(b) measures identified by the provider before placing the high-risk AI system on the market or putting it into service and that are appropriate to be implemented by the deployer.

4. For the purpose of implementing paragraphs 1, 2 and 3, the high-risk AI system shall be provided to the deployer in such a way that natural persons to whom human oversight is assigned are enabled, as appropriate and proportionate:

(a) to properly understand the relevant capacities and limitations of the high-risk AI system and be able to duly monitor its operation, including in view of detecting and addressing anomalies, dysfunctions and unexpected performance;

(b) to remain aware of the possible tendency of automatically relying or over-relying on the output produced by a high-risk AI system (automation bias), in particular for high-risk AI systems used to provide information or recommendations for decisions to be taken by natural persons;

(c) to correctly interpret the high-risk AI system's output, taking into account, for example, the interpretation tools and methods available;

- Áp dụng: Cơ sở pháp lý mạnh mẽ nhất khẳng định con người không được phó mặc cho máy móc mà bắt buộc phải giám sát chúng trong suốt quá trình sử dụng.